

Diseño de software
Cuarto semestre, UADY, LIS

Proyecto: Sistema de Reservación de hoteles (entrega final).

Equipo:

Ruben Hisraim León Martinez

Alan Jesus Kuyoc Itza

Erika Yamily Aguilar Itza

Wilbert Alejandro Cob Chan

Descripción refinada del problema.

El sistema consiste en una plataforma digital para la reservación y gestión hotelera, cuyo objetivo es automatizar todo el proceso de reserva para ofrecer una mejor experiencia a los clientes y un mayor grado de eficiencia operativa para el hotel. Dentro de sus funciones principales, la plataforma permitirá la administración de las habitaciones, mostrando dinámicamente sus estados actuales (ocupada, libre, disponible o reservada), así como la gestión de cuentas de usuario y sus respectivos niveles de acceso.

Asimismo, el software facilitará la modificación de las reservas cuando sea requerido (cancelaciones, cambios de fechas, etc.), ofrecerá la opción de contratar servicios adicionales antes o durante la estadía, generará la facturación de manera precisa y emitirá reportes detallados para archivar el historial de las reservaciones con toda la información que estas incluyan.

Para garantizar la seguridad de la información, el software implementará un control de accesos basado en roles para los empleados que interactúan con él. El personal de recepción operará activamente en el sistema gestionando la disponibilidad, las reservaciones, los cobros manuales y los procesos de check-in y check-out, teniendo restringida la modificación de precios base o la eliminación de registros históricos. Por su parte, el personal de limpieza y operaciones interactuará exclusivamente con una interfaz simplificada para actualizar el estado de las habitaciones en tiempo real (de sucia a limpia o reportar mantenimiento), manteniendo completamente restringido el acceso a datos personales de huéspedes, costos o módulos de facturación. Finalmente, los administradores contarán con privilegios globales para supervisar el flujo de caja, autorizar excepciones y gestionar cuentas de usuario, limitados únicamente por las fronteras del sistema, el cual no incluirá funciones de contabilidad externa ni gestión de recursos humanos (nóminas o asistencia).

Alcance.

Por parte de lo que incluye el alcance se tiene en cuenta:

- Gestión y operación de las habitaciones y servicios del hotel.
- Generación de facturas y reportes para los clientes.
- Interfaz intuitiva para la comodidad de los clientes y empleados.

Y por parte de lo que se excluye:

- Pagos en línea.
- Integración con aplicaciones externas.
- Gestión de empleados.
- Módulo contable avanzado.
- Mantenimiento físico de habitaciones.

Requisitos funcionales

FR-1 registro de usuarios

El sistema debe solicitar un registro al usuario para poder acceder al resto de la página. Los datos que el registro incluye son: nombre de usuario, contraseña y correo. Al terminar el registro se hace un inicio de sesión automático (para el primer y único registro).

RF-2 inicio de sesión

El sistema además debe permitir iniciar sesión si el usuario ya se ha registrado. No debe permitir ingresar a la página en dado caso que no haya iniciado sesión. Los datos que pide el inicio de sesión son el nombre de usuario y contraseña.

RF-3 separación de usuarios

El sistema debe identificar entre cuentas de tipo cliente y tipo trabajador, dependiendo del tipo de usuario se mostrará una versión distinta de la página.

RF-4 evitación de usuarios repetidos

El sistema no debe permitir que haiga dos o mas cuentas con un nombre de usuario o correo iguales.

RF-5 realizar reservaciones

El sistema debe permitir realizar reservaciones. Es la acción principal para los usuarios de tipo cliente. Las reservaciones deben dejar seleccionar el tipo de habitación, el día en que el cliente va a ocupar la habitación y el número de personas que ocupara la habitación, la reservación se considerara hecha cuando el cliente haya realizado el pago de la habitación.

RF-6 recopilación de datos para las reservaciones

El sistema debe de registrar y guarda datos relacionados con las reservaciones además de los solicitados en la reservación, es decir además del tipo del habitación y día de llegada y numero de personas, el sistema debe guardar la hora en el que el usuario hizo la reservación, los datos del usuario (nombre de usuario y correo), el precio de la habitación seleccionada, y el identificador de la habitación seleccionada.

RF-7 Filtrado de habitaciones

Conforme al número de personas el sistema debe recomendar las habitaciones con la capacidad que el cliente necesita además de evitar recomendar habitaciones

ocupadas o ya reservadas. El cliente solo va a poder ver las habitaciones disponibles conforme a lo ya mencionado.

RF-8 Gestión de estados de habitación

El sistema debe marcar las habitaciones como:

Disponible – si la habitación no está ocupada ni reservada.

Reservada - si la habitación la habitación ya ha sido reservada.

Ocupada – si el cliente ya entro a la habitación.

Liberada – si el cliente no acudió el día acordado, cancelo su reservación o el cliente ya no está ocupando la habitación.

Los estados disponible y reservada se hacen de manera automática pero los estados ocupado y liberado los marca los trabajadores. Excepción, el estado liberado si podrá hacerse de manera automática solo si el cliente cancelo la reservación.

Los estados serán visibles a los trabajadores mas no a los clientes.

RF-9 permitir la verificación de reservación

El sistema debe dejar ver al cliente su reservación hecha con los datos de su reservación (la habitación y la fecha de llegada), además de agregarle la dirección del hotel y los servicios que incluye su reservación.

RF-10 Servicio a la habitación

El sistema debe permitir que los clientes puedan solicitar este servicio.

RF-11 limpieza extra a la habitación

El sistema debe permitir que los clientes puedan solicitar este servicio.

RF-12 Servicio de lavandería

El sistema debe permitir que los clientes puedan solicitar este servicio.

RF-13 generación de facturas

El sistema debe generar y mostrar las facturas al usuario, en el se incluye el monto total además del desglose de ese monto.

RF-14 generación de reportes

El sistema debe permitir generar reporte, con los datos de hasta el momento de hacer la solicitud para generarlos, contendrá los siguientes datos:

- El número de reservaciones.
- El número de cancelaciones.
- El número de habitaciones ocupadas.
- Los ingresos totales del día
- Los ingresos desglosados por reservaciones y servicios extras.

Los únicos con acceso a generar los reportes serán los trabajadores.

Los reportes serán guardados en formato PDF y almacenados en una carpeta aparte.

RF-15 permanencia de registro

Los usuarios que ya se hayan registrado, permanecerán guardados en la memoria del sistema.

RF-16 cancelación de reservación

El Usuario podrá cancelar sus reservaciones.

RF-17 administración de las habitaciones

El sistema debe permitir que los trabajadores administren las habitaciones. Esto incluye el marcado de estados de habitaciones, generación de reportes, y una visualización de todas las reservaciones y habitaciones ocupadas.

Requisitos no funcionales

RNF-1 estructura web

El sistema estará pensado para ser una página web.

RNF-2 adaptabilidad del sistema en distintos dispositivos

El sistema podrá adaptarse tanto para celulares, computadoras, tabletas, etc., es decir deben tener un diseño responsivo.

RNF-3 usuarios conectados

El sistema debe poder soportar hasta 30 personas conectadas a la vez.

RNF-4 usabilidad

El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar, mejorando la experiencia del usuario a través del diseño y la accesibilidad.

RNF-5 Disponibilidad del sistema

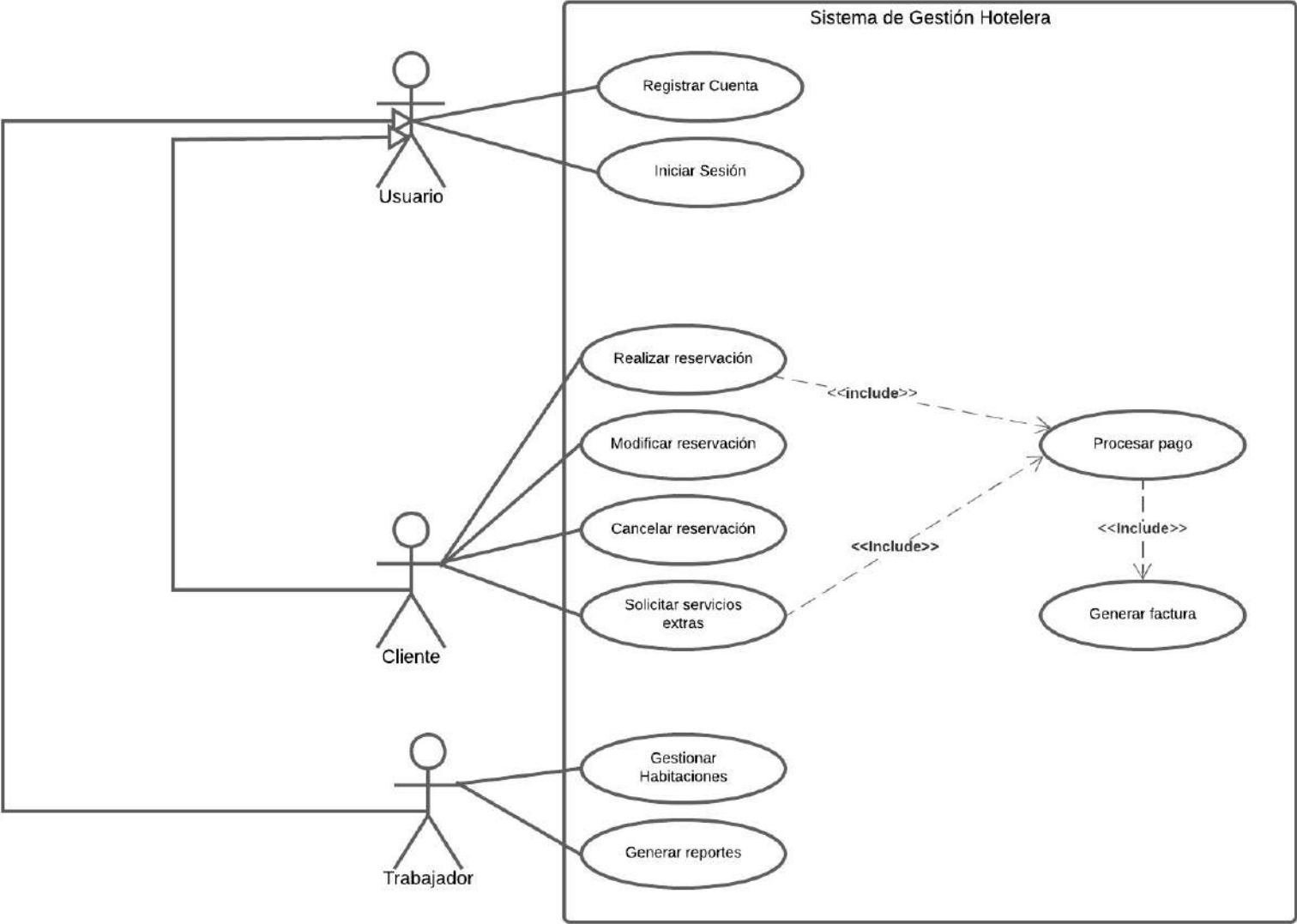
Garantiza que el sistema funcione de manera constante y esté disponible cuando sea necesario.

RNF-6 tolerancia a errores por parte del usuario

El sistema debe soportar que el usuario ponga las entradas incorrectas, y poder avisar del error y no romperse.

RNF-7 abierto modificaciones

El sistema debe estar diseñado de tal manera que el aumento de funciones, la modificación de funciones, el aumento de usuarios conectados, el aumento de habitaciones, el aumento de servicios extra, etc., sean fáciles de hacer sin cambiar gran parte del código.



Suposiciones

La pagina no debe permitir ingresar al sistema sin haberse registrado o haber iniciado sesión previamente.

Los datos que pide el registro son el nombre, correo y contraseña.

Para las reservaciones el cliente va a seleccionar el día de llegada mas no la hora, ya que se hizo la suposición de que la reservación aplica para todo el día en el que el usuario marco, y vence hasta el día siguiente.

Los clientes solo podrán solicitar los servicios extra solo cuando ya hayan ocupado la habitación.

Se supuso todos los datos que llevarían los reportes, así como el formato en el que se generarían (PDF).

Se supuso que como máximo habrían 50 usuarios usando el sistema a la vez.

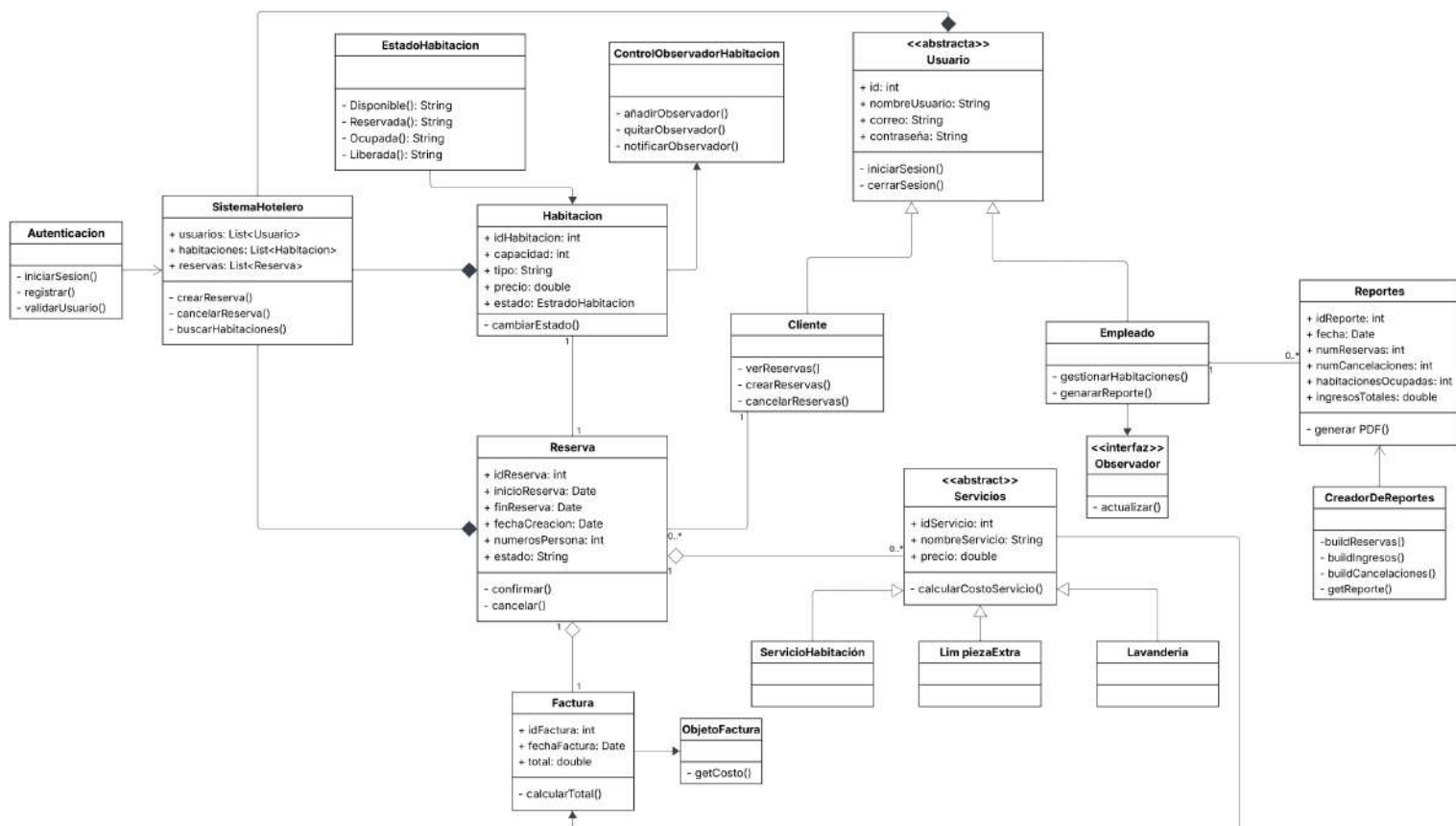
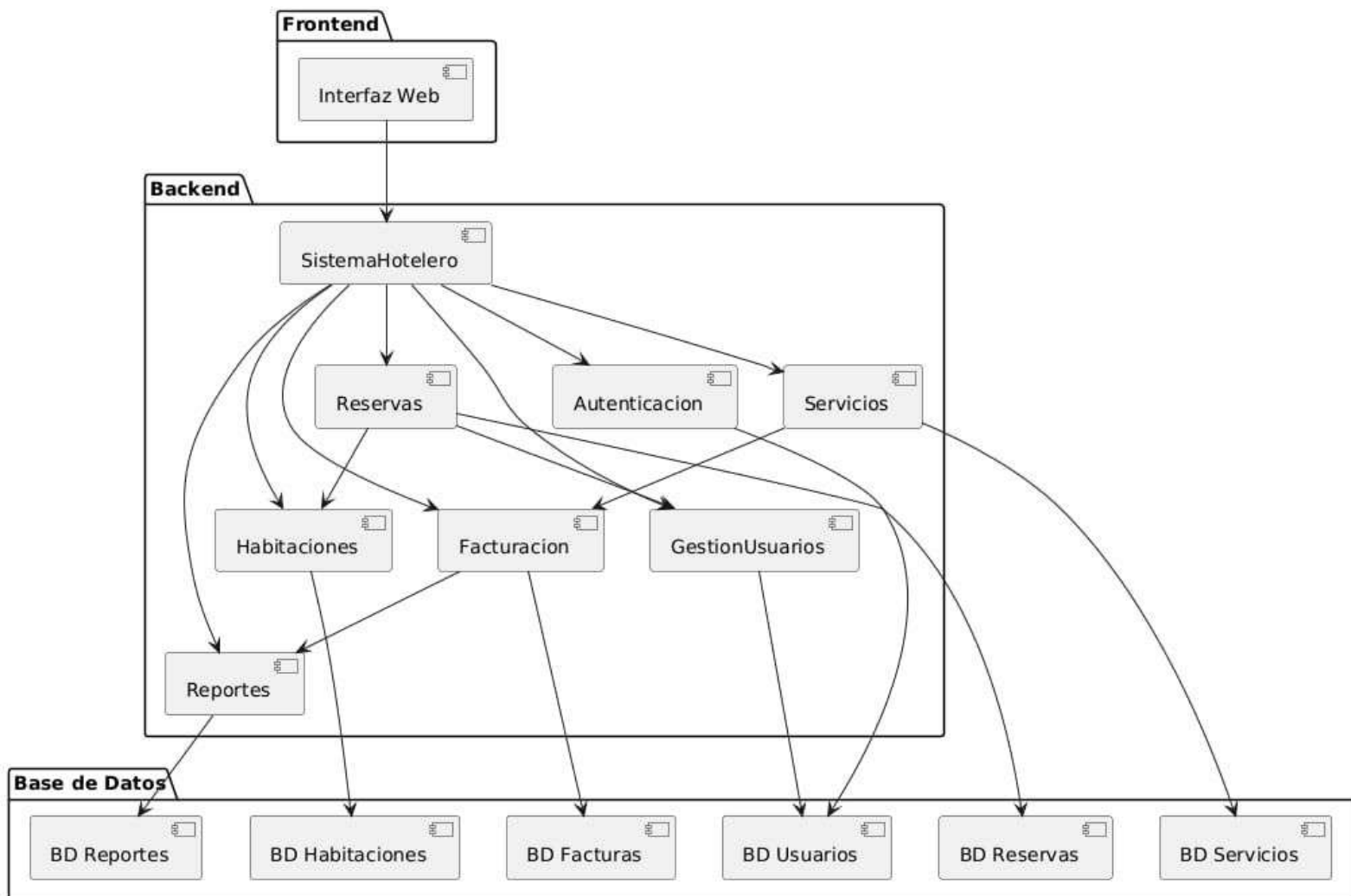
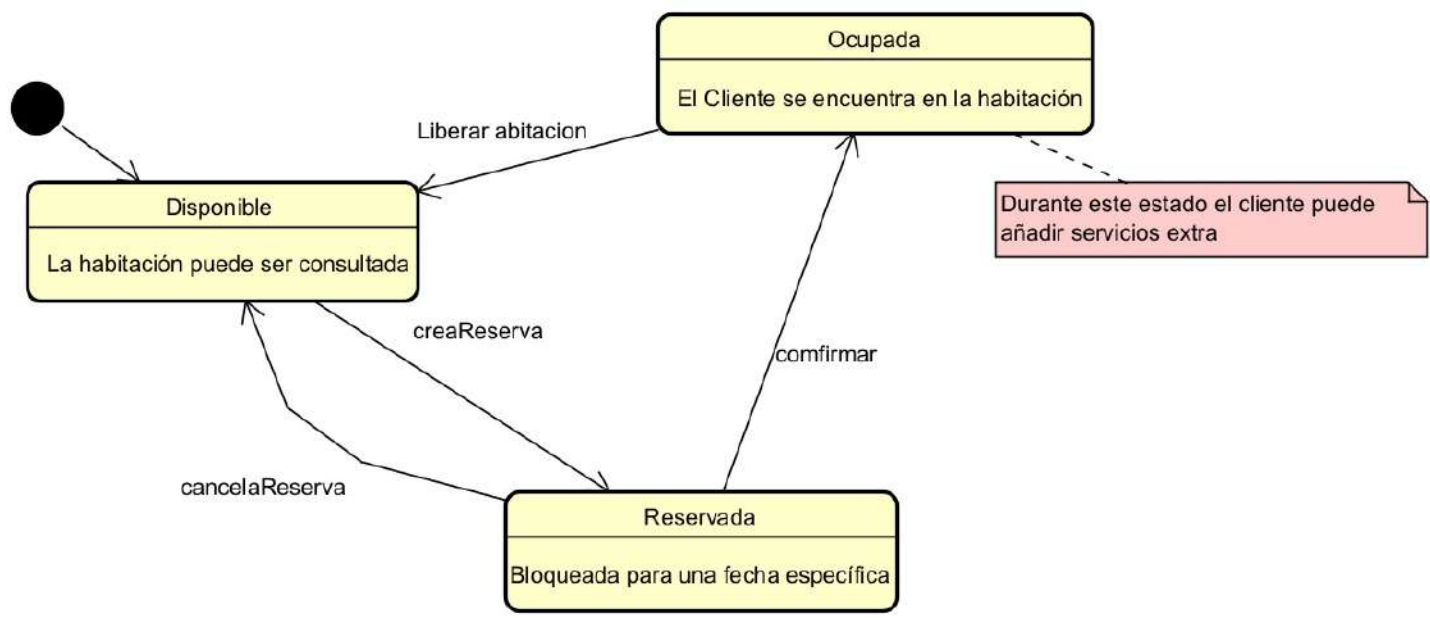


Diagrama de Componentes - Sistema Hotelero



stm Statemachine Diagram0



RF-5: Reservación

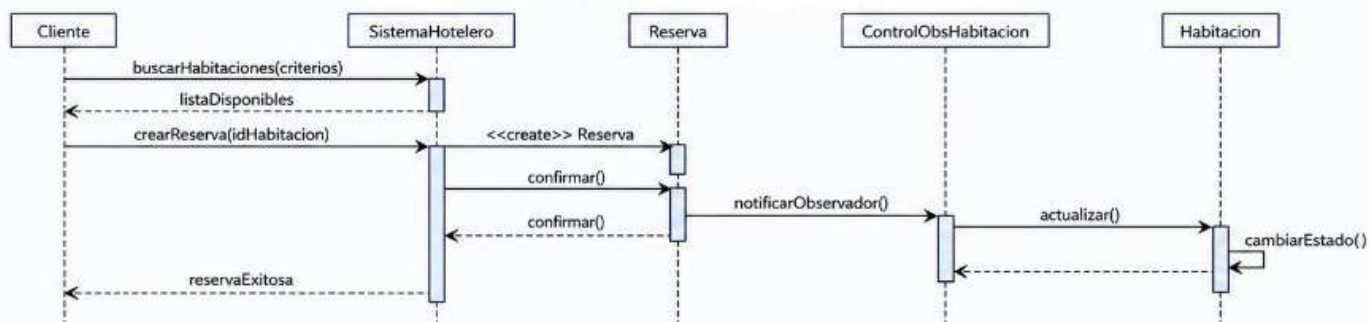
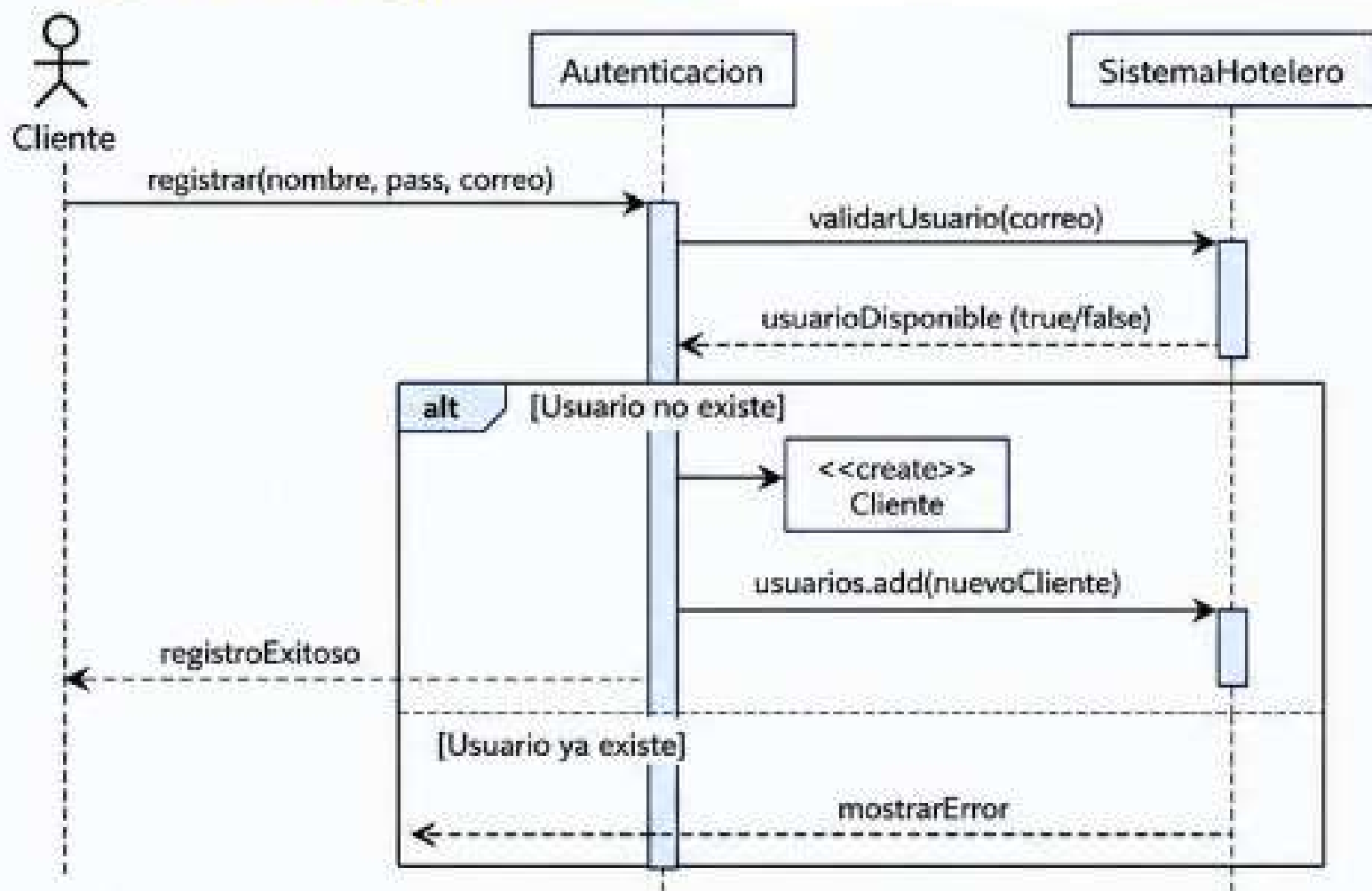
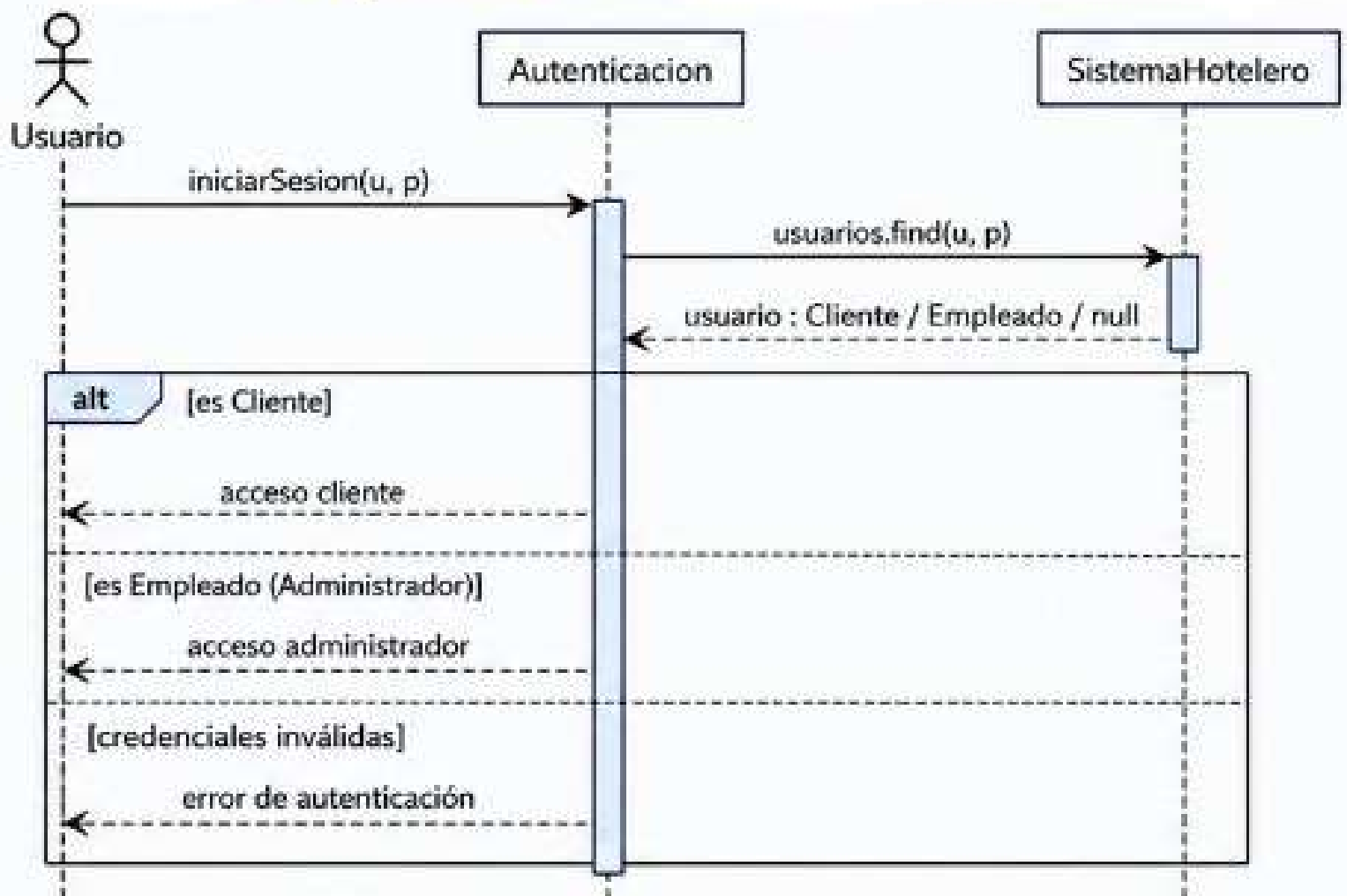


Figura 1. RF-1: Registro de Usuario



RF-2 y 3: Iniciar Sesión



1. Factory Method / Abstract Factory

Para crear objetos como en las clases:

- Usuarios (Cliente / Trabajador)
- Servicios (Lavandería, limpieza, etc.)

2. Strategy

Para el cálculo de precios o facturación:

- Precio por tipo de habitación
- Cálculo de servicios

3. Observer

Para cambios de estado de habitación:

- Cuando una habitación cambia a "ocupada"
- Notificar al sistema / actualizar vistas

4. Composite

Para facturación de:

- Habitación
- Servicios

5. Singleton

Para el uso simple de las clases:

- SistemaHotel
- AuthService

6. Builder

Para generar reportes complejos en el Constructor de Reportes.

7. Facade

Para simplificar operaciones complejas en la clase de Reservas.